



Matematička analiza 1

E-skripta

Limesi, izvodi i integrali — korak po korak

Tvoja profesorica **Zoi**

Prvo definicija i uslovi, pa tek račun. mathia.rs

Zoi savet: Analiza 1 je temelj celog studija. Tajna je u redu: prvo proveri uslove (domen, pretpostavke teoreme), pa onda računaj. Uz svaki pojam ide rešen primer. Idemo polako — leći će.

Sadržaj

1	Nizovi i granične vrednosti	2
2	Granična vrednost i neprekidnost funkcije	2
3	Izvod i diferencijal	3
4	Teoreme srednje vrednosti, Lopital i Tejlor	4
5	Primene izvoda — ispitivanje funkcije	5
6	Neodređeni integral	5
7	Određeni integral i primene	6
8	Nesvojstveni integrali i redovi (osnove)	7

1 Nizovi i granične vrednosti

Šta se dešava sa članovima niza „na kraju“.

Granična vrednost niza je broj kome se članovi približavaju kad $n \rightarrow \infty$.

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$
- Teorema o sendviču: ako $a_n \leq b_n \leq c_n$ i $a_n, c_n \rightarrow L$, onda $b_n \rightarrow L$
- Monoton i ograničen niz je konvergentan

• Rešeni primeri

Primer 1 — razlomak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n+2}. \text{ Podelimo sa } n: \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} \rightarrow 3.$$

Primer 2 — broj e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2 \text{ (jer } \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \rightarrow e^a \text{)}.$$

Primer 3 — sendvič

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}, \text{ a obe strane teže } 0, \text{ pa } \frac{\sin n}{n} \rightarrow 0.$$

- Kod razlomaka deli vodećim stepenom.
- $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \rightarrow e^a$, pazi na a .

Zoi savet: Kad vidiš „beskonačno kroz beskonačno“, подели najjačim članom — odmah se vidi rezultat.

Za vežbu:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+1}{n^2-3} \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} \quad 3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n}$$

Rešenja: 1. 2. 0. 3. e^3 .

2 Granična vrednost i neprekidnost funkcije

Limes funkcije i kad je funkcija „bez prekida“.

- Važni limesi: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
- f je neprekidna u a ako $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- Neodređenost $\frac{0}{0}$ — najčešće rastavljanjem ili skraćivanjem

• Rešeni primeri

Primer 1 — skraćivanje

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4.$$

Primer 2 — trigonometrijski limes

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3.$$

Primer 3 — u beskonačnosti

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3} = 2 \text{ (vodeći stepeni).}$$

- $\frac{0}{0}$ nije rezultat — moraš da skратиš/rastaviš.
- U $\frac{\sin(\square)}{\square}$ brojilac i imenilac moraju biti *isti* izraz.

Zoi savet: Ako uvrštavanjem dobiješ $\frac{0}{0}$, to nije kraj — to je poziv da rastaviš na činioce ili primeniš poznati limes.

Za vežbu:

$$1. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} \quad 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} \quad 3. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-1}{x+2}$$

Rešenja: 1. 6. 2. 1. 3. 3.

3 Izvod i diferencijal

Nagib funkcije u tački — i pravila za računanje.

- $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$
- Tablica: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$
- Pravila: $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, lančano $(f(g))' = f'(g)g'$

• Rešeni primeri

Primer 1 — polinom

$$f(x) = x^3 - 3x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3.$$

Primer 2 — proizvod

$$f(x) = x \sin x \Rightarrow f'(x) = \sin x + x \cos x.$$

Primer 3 — lančano pravilo

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) \Rightarrow f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}; \quad (e^{2x})' = 2e^{2x}.$$

- Proizvod nije proizvod izvoda — koristi $(uv)'$.
- Lančano pravilo: ne zaboravi „izvod unutrašnje“.

Zoi savet: Prvo prepoznavaj strukturu (proizvod, količnik, složena funkcija), pa biraš pravilo. Polako spolja ka unutra.

Za vežbu:

1. $(x^4)'$ 2. $(xe^x)'$ 3. $(\cos(2x))'$ 4. $(\frac{1}{x})'$

Rešenja: 1. $4x^3$. 2. $e^x(1+x)$. 3. $-2\sin(2x)$. 4. $-\frac{1}{x^2}$.

4 Teoreme srednje vrednosti, Lopital i Tejlor

Moćni alati za limese i aproksimacije.

- Lagranžova: postoji $c \in (a, b)$ tako da $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
- Lopitalovo pravilo ($\frac{0}{0}$ ili $\frac{\infty}{\infty}$): $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$
- Maklorenov razvoj: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$, $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots$

• Rešeni primeri

Primer 1 — Lopital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1.$$

Primer 2 — Lopital dvaput

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

Primer 3 — aproksimacija

Za malo x : $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$. Npr. $e^{0,1} \approx 1,105$.

- Lopital sme samo na $\frac{0}{0}$ ili $\frac{\infty}{\infty}$ — prvo proveriti oblik.
- Izvod brojioca i imenioca odvojeno (ne kao količnik).

Zoi savet: Pre Lopitala uvek proveriti da je zaista neodređen oblik. Ako nije, samo uvrsti.

Za vežbu:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ 3. Lagranž za $f = x^2$ na $[0, 2]$: nađi c .

Rešenja: 1. 1. 2. 0. 3. $c = 1$.

5 Primene izvoda — ispitivanje funkcije

Rast, pad, ekstremi i oblik grafika.

- $f' > 0$ raste, $f' < 0$ opada; ekstrem tamo gde $f' = 0$ i menja znak
- $f'' > 0$ konveksna ($\cup$), $f'' < 0$ konkavna ($\cap$); prevoj gde $f'' = 0$ i menja znak
- Tok funkcije: domen $\rightarrow$ nule $\rightarrow f'$ (monotonost, ekstremi) $\rightarrow f''$ (konveksnost) $\rightarrow$ asimptote

• Rešeni primer

Primer — ispitivanje $f(x) = x^3 - 3x$

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Za $|x| > 1$ je $f' > 0$ (raste), za $-1 < x < 1$ je $f' < 0$ (opada).
Dakle $x = -1$ je lokalni **maksimum** ($f(-1) = 2$), a $x = 1$ lokalni **minimum** ($f(1) = -2$).
 $f''(x) = 6x$: za $x < 0$ konkavna, za $x > 0$ konveksna, prevoj u $x = 0$.

- $f' = 0$ je samo *kandidat* — ekstrem je tek ako f' menja znak.
- Idi strogo redom (domen, nule, f' , f'').

Zoi savet: Ispitivanje funkcije je „recept“ — kad ideš istim redom svaki put, ne možeš da se izgubiš.

Za vežbu:

1. ekstrem $f = x^2 - 4x$ 2. prevoj $f = x^3$ 3. ekstrem $f = x^2 + 2x$

Rešenja: 1. $x = 2$ (min). 2. $x = 0$. 3. $x = -1$ (min).

6 Neodređeni integral

Obrnut postupak od izvoda.

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$); $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$; $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$; $\int \cos x dx = \sin x + C$
- Parcijalna integracija: $\int u dv = uv - \int v du$

• Rešeni primeri

Primer 1 — tablica

$$\int (3x^2 - 2) dx = x^3 - 2x + C.$$

Primer 2 — smena

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx. \text{ Smena } t = x^2 + 1, dt = 2x dx: \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln(x^2 + 1) + C.$$

Primer 3 — parcijalna

$$\int x e^x dx. u = x, dv = e^x dx: = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$$

- Ne zaboravi $+C$.
- Kod smene zameni i dx .
- Kod parcijalne biraj u tako da du bude prostije.

Zoi savet: Ako vidiš „funkciju i njen izvod“ u integralu — to je smena. Ako vidiš proizvod polinoma i $e^x/\sin$ — parcijalna.

Za vežbu:

$$1. \int x^3 dx \quad 2. \int (2x + 1) dx \quad 3. \int x \cos x dx$$

Rešenja: 1. $\frac{x^4}{4} + C$. 2. $x^2 + x + C$. 3. $x \sin x + \cos x + C$.

7 Određeni integral i primene

Površina i zapremina preko integrala.

- Njutn–Lajbnic: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
- Površina između f i g ($f \geq g$): $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$
- Zapremina rotacije oko x -ose: $V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$

• Rešeni primeri**Primer 1 — vrednost**

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Primer 2 — površina između krivih

$$\text{Između } y = x \text{ i } y = x^2 \text{ na } [0, 1] \text{ (} x \geq x^2 \text{): } \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Primer 3 — zapremina

Rotacijom $y = \sqrt{x}$ oko x -ose na $[0, 1]$: $V = \pi \int_0^1 x \, dx = \pi \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}$.

- Granice se uvrstavaju gore minus dole.
- Kod površine pazi koja je kriva „gornja“.
- Kod zapremine kvadriraš funkciju.

Zoi savet: Nacrtaj krive pre računanja površine — odmah vidiš koja je gore i koje su granice.

Za vežbu:

1. $\int_1^2 2x \, dx$ 2. $\int_0^\pi \sin x \, dx$ 3. $\int_0^1 e^x \, dx$

Rešenja: 1. 3. 2. 2. 3. $e - 1$.

8 Nesvojstveni integrali i redovi (osnove)

Kad granice ili funkcija „beže“ u beskonačnost.

- $\int_a^\infty f \, dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f \, dx$ — konvergira ako je limit konačan
- Geometrijski red: $\sum_{n=0}^\infty q^n = \frac{1}{1-q}$ za $|q| < 1$

• Rešeni primeri

Primer 1 — konvergira

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} \, dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1.$$

Primer 2 — divergira

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} \, dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = \infty \text{ — divergira.}$$

Primer 3 — red

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

- Uvek preko limesa, ne uvrstavaj „ ∞ “ direktno.
- Geometrijski red konvergira samo za $|q| < 1$.

Zoi savet: Ako integral (ili limes) da konačan broj — konvergira, vrednost postoji. Ako beži u beskonačnost — divergira, ne postoji.

Za vežbu:

1. $\int_1^\infty \frac{1}{x^3} dx$ 2. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 3. $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{3^n}$

Rešenja: 1. $\frac{1}{2}$. 2. 2. 3. $\frac{1}{2}$.

Analiza 1 — savladano.

Prvo uslovi i definicija, pa račun. Idi redom i proveravaj — i ide.

Veruj sebi — položićeš.

